〈主标题：题目名 + 核心方法〉
——〈副标题：模型框架一句话〉

摘要

〈总起 2–3 句：题目要解决什么决策矛盾；本文用什么模型框架（含”为什么这样建模”的结构匹配理由）；下面分 N 问给出结果。〉

问题一：〈模型名 + 一句结构理由〉。求得〈关键指标〉【待计算】元，相对〈基线名〉节省【待计算】%。

问题二：〈模型名 + 一句结构理由〉。求得〈关键指标〉【待计算】，相对〈基线名〉下降【待计算】%。

问题三：〈模型名 + 一句结构理由〉。求得〈关键指标〉【待计算】，〈结论句〉。

问题四：〈模型名 + 一句结构理由〉。求得〈关键指标〉【待计算】，〈结论句〉。

〈验证 1 句：原始可行性残差、最优性间隙、费用独立复算三重检验 + 基线对比 + 敏感性范围。〉〈边界 1 句：结论的适用条件；不过度声称。〉

关键词：〈关键词 1〉；〈关键词 2〉；〈关键词 3〉；〈关键词 4〉；〈关键词 5〉

1　问题重述

【写作提示】只做两件事：把题目语言改写成自己的语言，并把「要交什么」列清楚。1.2 的编号顺序必须与第 6–9 章一一对应。

1.1　问题背景

〈3–5 句：题目的经济/工程动机是什么；决策矛盾出在哪（何时知道什么、何时决定什么、按什么结算）。〉

1.2　需要解决的问题

1. 〈问题一：给定什么、要求什么、要给出哪些指定格式的表。〉
2. 〈问题二：……〉
3. 〈问题三：……〉
4. 〈问题四：……〉

1.3　交付物

表 1　结果文件与题面指定表格的对应关系

结果文件	对应题目	题面表格	内容
`result1.xlsx`	问题一	表 1 / 表 2	〈内容〉
`result2.xlsx`	问题二	表 1 / 表 2 / 表 3	〈内容〉
`result3.xlsx`	问题三	表 1 / 表 2 / 表 3	〈内容〉
`result4-2.xlsx`	问题四（对应问题二）	—	〈内容〉
`result4-3.xlsx`	问题四（对应问题三）	—	〈内容〉

2　问题分析

【写作提示】全篇最重要的「锚」在这里。2.1 的诊断表是全篇统一性的合法性来源；2.3 那句「两个开关」决定后三问的建模部分能写多短。

2.1　子问题结构诊断

〈每问一行。此表是后文各问的索引，也证明四问不是四篇互不相干的报告。〉

表 2　子问题的数学结构诊断

子问题	信息结构	数学特征	决定性建模要素	主结果
问题一	〈决策时刻数 / 已知量 / 未知量〉	〈LP / NLP / 整数 / 两阶段 / 多阶段〉	〈决定成败的那一两条约束或参数〉	〈关键指标〉
问题二	〈……〉	〈……〉	〈……〉	〈……〉
问题三	〈……〉	〈……〉	〈……〉	〈……〉
问题四	〈……〉	〈……〉	〈……〉	〈……〉

2.2 关键矛盾与突破口

1. **矛盾一**：〈矛盾是什么→它决定了哪个建模动作。〉
2. **矛盾二**：〈……〉
3. **矛盾三**：〈……〉

2.3 问题依赖关系

〈决策时序图说明”什么时候知道什么、决定什么、按什么结算”；依赖图说明”每个子问题给下游提供什么”。〉

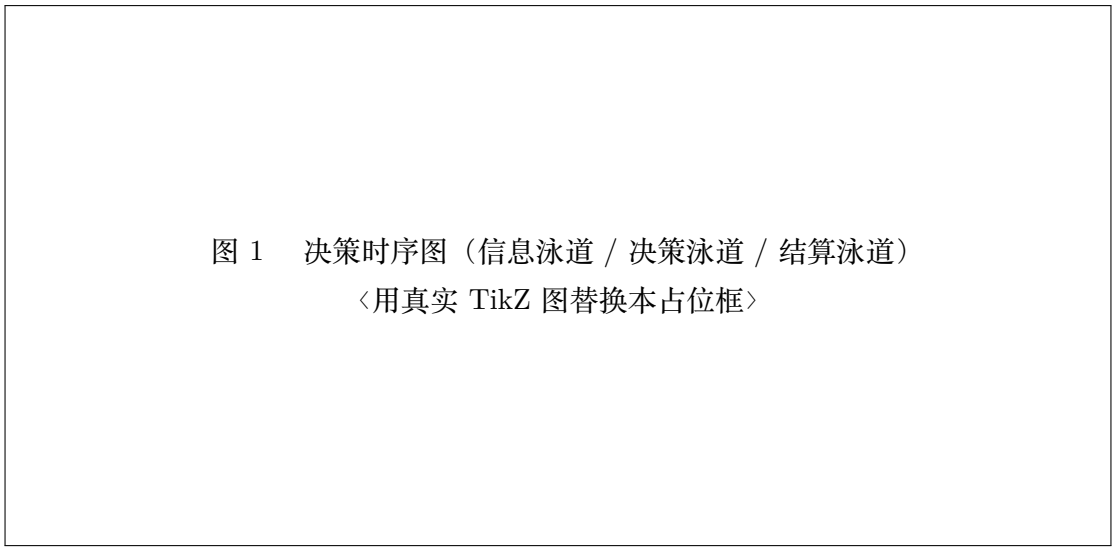


图 1　决策时序图（对象 + 时间范围 + 单位 + 样本/情景数）

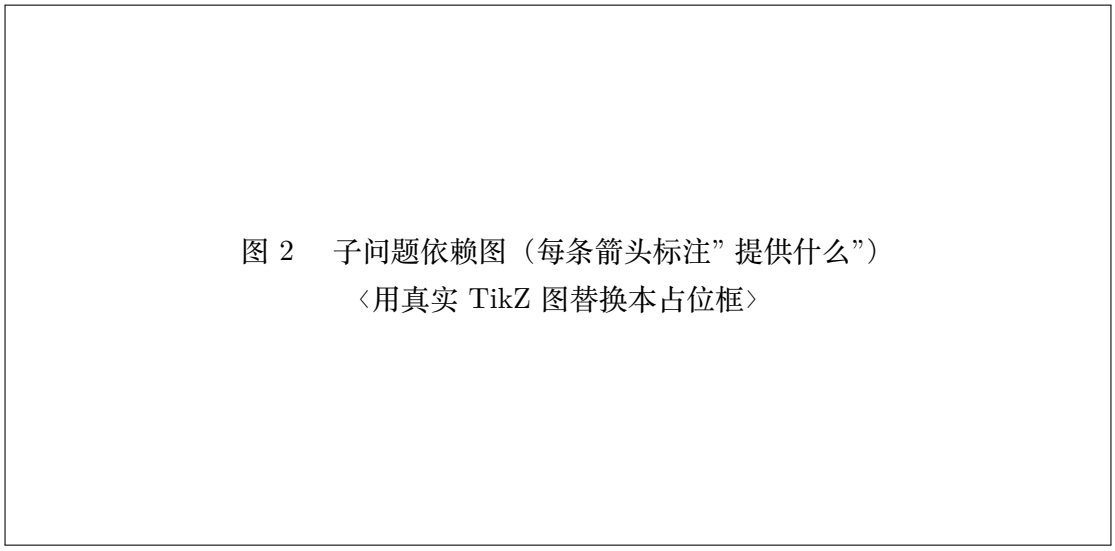


图 2　子问题依赖关系与误差传播路径

一个模型族、两个开关。〈一句话写成统一性声明，例如：”N 个子问题共用同一套状态变量与同一组约束（能量平衡、储能递推、容量与功率界），只由 **〈开关一：外生参数向量〉**与 **〈开关二：信息层数/决策时刻数〉**区分。”〉

〈同时必须声明：哪些子问题新增了**结构性**对象（如情景维度、非预期性约束、风险度量），而不是”换个向量”。〉

3　数据预处理与特征分析

【写作提示】本章只写会被后文引用的结论：时标语义→第 4 章假设的依据与全部公式的时段下标；附件身份→各问能否用实测值；相关性与预报误差→各问 x.3 的灵敏度档位。后文不引用的统计分析一律移附录 B，本章守住 1–1.5 页。

3.1　时标与口径对齐

〈附件标签语义（标签是”时段起点”还是”时段末端”）；时间粒度与整点的对应（例：144 个 10 min 槽↔ 24 个整点）；单位与量纲自检（kW 与 kWh 差一个 Δt，是最容易整体错若干倍的地方）；关键附件的**数据身份核查**（是实际值、预报值还是历史均值？能否用作验证集?）。〉

表 3　附件身份与用途核查

附件	内容	身份	本文用途
〈附件 n〉	〈内容〉	〈实际值 / 预报值 / 历史均值〉	〈计划依据 / 结算依据 / 验证集 / 仅作背景〉

3.2　相关性与特征分析

〈相关性的**尺度拆解**：不同时间尺度（全年 / 季节 / 日内）可能给出不同甚至反号的结论，必须分档报出并各带**样本量**；关键变量的形态特征（峰谷结构、日内形状）。相关不等于因果，不写因果措辞。〉

3.3　预报误差分档

〈预报相对实际的误差统计：全样本与子样本**双口径**（如全天 / 白天）、分位数与偏态、最坏情形。**这一节给出的误差档位将直接成为各问 x.3 灵敏度分析的档位**，两处必须一致。〉

3.4　明细与口径

〈正文只留上面三节的结论；长明细表（逐时段统计、信息准则表、误差统计表、缺失与异常清单）移**附录 B**，此处保留一句指引：”完整明细见附录 B 表 B-x”。〉

4　模型假设

【写作提示】表格四列缺一不可；「依据」列优先引用第 3 章的核查结论；「验证方式」一列必须能指到某个问题章的 x.3 表，否则该假设在定稿时会被判定为”没验证”。

4.1　模型假设

4.2　信息结构声明

〈把”决策者在该时刻到底知道什么”写成 R1/R2/R3 式的候选解读，声明主方案，并说明计划依据与结算依据是两套数据。〉

5　符号说明

【写作提示】符号表覆盖全部 N 问，宁可多列；正文每个公式里的符号都必须能在此查到。上下标约定单独一句写清。

5.1　符号说明

〈上下标约定：t 时段、ω 情景、n 决策层、k 迭代……〉

表 4 模型假设及其依据与验证方式

编号	假设内容	依据	验证方式
A1	〈假设内容〉	〈题面 / 数据 / 常识依据；数据类依据请引用第 3 章结论（如 3.1 的时标语义）〉	〈→见 6.3.2 的参数灵敏度表〉
A2	〈……〉	〈……〉	〈→见 7.3.2 〉
A3	〈……〉	〈……〉	〈→见 8.3.1 的残差表〉
⋮			

表 5 主要符号说明

符号	含义	单位	出现于
t	时段索引	—	全文
x_t	〈决策变量〉	〈单位〉	问题一、二
ω	情景索引	—	问题二、四
ν_t	〈对偶变量/影子价格〉	元/kWh	问题一
⋮			

6 问题一：〈一句话概括本问要做什么〉

6.1 模型建立

【写作提示】五步固定顺序：变量定义→目标函数→约束逐条列式并编号→模型类型判断→（复杂问才）子模块拆解。只引用第 5 章的符号，不新造。

（1）决策变量。〈定义变量与其取值范围，符号全部来自第 5 章。〉

（2）目标函数。

$$\min \; Z = \sum_{t} \left[\cdots \right] \tag{1}$$

〈式 (1) 中每个系数来自哪里（哪个附件、哪个倍数）必须写明。〉

（3）约束条件。逐条列式并编号：

〈约束名称 1：如电量平衡〉 ⋯ (2)

〈约束名称 2：如储能递推〉 ⋯ (3)

〈约束名称 3：如容量与功率界〉 ⋯ (4)

〈约束名称 4：如周期/终端条件〉 ⋯ (5)

〈说明哪一条是紧约束、哪一条在数值上从不活跃——这是后文灵敏度的伏笔。〉

（4）模型类型判断。〈因目标与约束均为线性→线性规划 (LP)；若含整数变量→ MILP；若含情景→两阶段随机规划；等等。给出结构理由，不要只贴标签。〉

6.2 模型求解与结果分析

【写作提示】四件固定：求解器与算法 1 段→总结果表→代表样本明细表（题面指定样本必须给全）→ 1 张图。算法细节压成伪代码块或移附录 C。

〈求解器（名称/版本）+ 问题规模（变量数/约束数）+ 单日与全窗求解时间，一段写完。〉

表 6　问题一的主要结果

指标	数值	单位
〈主要指标 1〉	【待计算】	元
〈主要指标 2〉	【待计算】	kWh

表 7　题面指定格式的明细结果（按题目要求的时段分组）

时段	〈列 1〉	〈列 2〉	时段	〈列 1〉	〈列 2〉
〈时段〉	【待计算】	【待计算】	〈时段〉	【待计算】	【待计算】
合计	【待计算】	【待计算】			

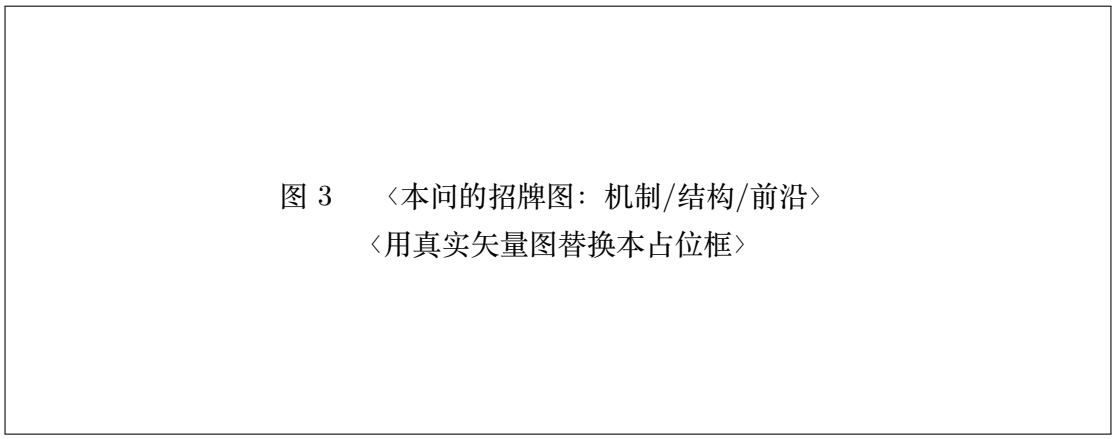


图 3　〈对象 + 时间范围 + 单位 + 样本量/情景数〉

6.3 检验与灵敏度分析

【写作提示】三个固定动作缺一不可：①内部一致性/恒等式残差表；②基线对比（" 不做 X 时费用 Y，做了省 Z%"）；③关键参数灵敏度表 + " 结论是否改变" 的判断。最后一段稳健性小结。

6.3.1 内部一致性与基线对比

表 8 内部一致性检验（恒等式残差）

检验项	恒等式/约束	最大残差	阈值
〈项 1〉	〈式号〉	【待计算】	$\le 10^{-6}$
〈项 2〉	〈式号〉	【待计算】	$\le 10^{-6}$

基线对比。〈" 不做〈优化动作〉时费用为 【待计算】元，做了之后为 【待计算】元，下降 【待计算】%"。基线定义必须与全文其他问题一致。〉

6.3.2 关键参数的灵敏度分析

表 9 〈关键参数〉的灵敏度分析

参数档位	目标值	相对基准变化	单位	结论是否改变
〈低档〉	【待计算】	【待计算】%	元	〈不变 / 反转〉
〈基准〉	【待计算】	—	元	—
〈高档〉	【待计算】	【待计算】%	元	〈不变 / 反转〉

6.3.3 稳健性小结

〈3–5 句：①结论方向是否稳定；②在什么条件下会反转（给出临界值与盈亏平衡点）；③因此推荐什么、不建议什么。这一段是第 10 章可以直接引用的证据源。〉

7 问题二：〈一句话概括〉

【写作提示】与问题一同构：x.1 / x.2 / x.3 三段一个都不能少。模型复用时，x.1 要写清「仅修改了哪两处，其余同式 (x.n)」并列出差异点。

7.1 模型建立

〈变量→目标→约束逐条编号→模型类型判断。复用上一问的式子时写" 仅修改〈X〉与〈Y〉，其余同式 (1)–(5)；差异点有三：…"〉

$$\min \; Z_2 = \cdots \tag{6}$$

7.2 模型求解与结果分析

〈求解器 1 段 + 总结果表 + 代表样本明细表 + 1 张图。〉

表 10 问题二的主要结果

指标	数值	单位
〈主要指标〉	【待计算】	〈单位〉

7.3 检验与灵敏度分析

7.3.1 内部一致性与基线对比

〈残差表 + 基线对比（给出下降百分比）。〉

7.3.2 关键参数的灵敏度分析

〈 1–2 个关键参数的扰动表 + ” 结论是否改变” 判断。〉

7.3.3 稳健性小结

〈 3–5 句。〉

8 问题三：〈一句话概括〉

【写作提示】若本问特别复杂（如多阶段模型），可在 x.1 下加三级标题拆解子模块（例如「预报需求分析」）；三级标题在四问中同名同序。

8.1 模型建立

8.1.1 〈子模块 1：如决策结构与成本线性化〉

〈……〉

8.1.2 〈子模块 2：如非预期性约束及其实现〉

$$\cdots \tag{7}$$

8.1.3 〈子模块 3：如题面直接设问的分析，例：” 预报需求分析” 〉

〈正面回答题目设问，不要绕。〉

8.2 模型求解与结果分析

〈算法 1 段（复杂算法给一个四段式伪代码块：输入 / 输出 / 主循环 / 返回）+ 总结果表 + 代表样本明细表 + 1 张图。〉

表 11 问题三的主要结果

指标	数值	单位
〈主要指标〉	【待计算】	〈单位〉

8.3 检验与灵敏度分析

8.3.1 内部一致性与基线对比

〈残差表 + 基线对比（如” 仅用单次信息 vs 多次信息”，给出信息价值与其占理论上界的比例）。〉

8.3.2 关键参数的灵敏度分析

〈如信息层数、预报误差档位。〉

8.3.3 稳健性小结

〈 3–5 句，必须正面回答” 是否需要引入更多信息/更复杂的机制”。〉

9　问题四：〈一句话概括〉

【写作提示】本问常是前几问在更一般设定下的重算：把”重算”写成”同一模型族更换〈某开关〉”，差异点逐条列出，篇幅可以最短，但三段式不可省。

9.1　模型建立

〈新引入的机制建模（如随机过程、风险度量、联合分布）；其余写”仅修改〈X〉与〈Y〉，其余同式 (x.n)”。〉

$$\min \; Z_4 = \cdots \tag{8}$$

9.2　模型求解与结果分析

〈求解器 1 段 + 跨结构对照总结果表 + 代表样本明细表 + 1 张图。〉

表 12　各设定下主要结果的对照

设定	**〈指标 1〉**	**〈指标 2〉**	**相对变化**
〈基准设定〉	【待计算】	【待计算】	—
〈本问设定〉	【待计算】	【待计算】	【待计算】%

9.3　检验与灵敏度分析

9.3.1　内部一致性与基线对比

〈残差表 + 与”同结构但不更换开关”的基线对比。〉

9.3.2　关键参数的灵敏度分析

〈1–2 个关键参数（如波动幅度、风险置信水平、情景生成范式）。〉

9.3.3　稳健性小结

〈3–5 句。〉

10　模型评价与推广

10.1　模型优点

1. 〈优点 1，带”人无我有”的亮点（如：一个模型族 + 两个开关，全文统一）。〉
2. 〈优点 2（如：关键结论可证最优 / 有闭式或阈值律）。〉
3. 〈优点 3（如：显式处理退化性与边界情形）。〉
4. 〈优点 4（如：全部数字可由源程序独立复算）。〉

10.2　模型缺点与改进方向

〈每条缺点后紧跟一条具体改进方案，并写清”影响方向 + 验证路径”。〉

1. 〈缺点 1〉。**改进**：〈具体怎么改、改完怎么验证。〉
2. 〈缺点 2〉。**改进**：〈……〉

10.3 推广

1. 〈场景 1：改哪个参数 / 加哪个约束即可迁移。〉
2. 〈场景 2：……〉
3. 〈场景 3：……〉

参考文献

[1] 〈作者. 题名 [M]. 版本. 出版地: 出版社, 年. 〉

[2] 〈作者. 题名 [J]. 期刊名, 年, 卷 (期): 起止页. 〉

[3] 〈全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）〉

[4] 〈……〉

附录 A　主要程序清单

表 13　支撑材料文件清单（与压缩包逐项对应）

文件	职责	产出
〈 run_all.py 〉	〈一键复现全部结果〉	〈全部结果文件〉
〈…〉	〈……〉	〈……〉

〈运行环境与依赖版本、运行说明（怎么跑、预期多久）、随机种子清单。〉

附录 B　结果文件说明

〈逐个结果文件说明内容与列序；数据字典（字段、单位、时标约定）；篇幅较大的明细表。〉

附录 C　关键推导

〈正文放不下的推导：对偶平稳性条件逐条、临界分位数推导、关键引理证明等。〉